

第十三章 多变量函数的连续性

13.1 n 维 Euclid 空间

习题 13.1.1 设 $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$ 且 $\mathbf{x} = (1, 1, \dots, 1)$. 求证: $\mathbf{x}$ 与各单位坐标向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 夹成相等的角。

习题 13.1.2 设 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 是欧式空间中的向量, θ 是这两个向量之间的夹角, 试证明“余弦定理”成立:

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 - 2\|\mathbf{x}\|\|\mathbf{y}\|\cos\theta.$$

习题 13.1.3 设 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 是欧式空间中的两个互相正交的向量, 试证明“勾股定理”成立:

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2.$$

习题 13.1.4 设 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 是欧式空间中的任意两个向量, 证明“平行四边形定理”:

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 + \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = 2(\|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2).$$

习题 13.1.5 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 是欧式空间中两个不同的点, 记 $2r = \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| > 0$. 求证:

$$B_r(\mathbf{a}) \cap B_r(\mathbf{b}) = \emptyset.$$

习题 13.1.6 设 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. 证明: 对任意的 $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$, 有:

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n |x_i| \leq \|\mathbf{x}\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

习题 13.1.7 证明: 对任意的 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n$ 有:

$$\max\{|x_i|\} \leq \|\mathbf{x}\| \leq n \max\{|x_i|\}.$$

此即不同范数之间的关系: $\|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\|_2 \leq \|\mathbf{x}\|_1$.

13.2 $\mathbf{R}^n$ 中点列的极限

习题 13.2.1 在 $\mathbf{R}^1$ 中定义点列

$$\mathbf{x}_n = \left(\frac{1}{n}, \sqrt[n]{n} \right), n = 1, 2, \dots$$

求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{x}_n = (0, 1)$.

习题 13.2.2 证明极限的运算定理: 设 $\lim_{i \rightarrow \infty} \mathbf{x}_i = \mathbf{a}$ 且 $\lim_{i \rightarrow \infty} \mathbf{y}_i = \mathbf{b}$, 那么:

$$1 \quad \lim_{i \rightarrow \infty} (\mathbf{x}_i \pm \mathbf{y}_i) = \mathbf{a} \pm \mathbf{b};$$

$$2 \quad \text{对于任何 } \lambda \in \mathbf{R} \text{ 有: } \lim_{i \rightarrow \infty} \lambda \mathbf{x}_i = \lambda \mathbf{a}.$$

习题 13.2.3 证明: 欧式空间中的收敛点列必是有界的。

习题 13.2.4 证明: 欧式空间中的基本列必是有界的。

习题 13.2.5 设 $\{\mathbf{x}_k\}$ 是 n 维欧式空间中的点列, 并且级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k\|$ 收敛, 求证: $\{\mathbf{x}_k\}$ 为一收敛点列。

13.3 $\mathbf{R}^n$ 中的开集和闭集

习题 13.3.1 对于下列各题中指定的集合 A , 求出 $A^\circ, \bar{A}$ 和 ∂A .

- (1) 在 $\mathbf{R}$ 中, 令 $A = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\right\}$;
- (2) 在 $\mathbf{R}^2$ 中, 令 $A = \{(x, y) : 0 < y < x + 1\}$;
- (3) A 是 $\mathbf{R}^n$ 中的有限点集。

习题 13.3.2 设令 $A = \{(x, y) : x, y \text{ 均是有理数}\}$, 求 $A^\circ, (A^c)^\circ$ 和 ∂A .

习题 13.3.3 证明: $p \in \bar{A}$ 的一个充分必要条件是对一切 $r > 0$ 有 $B_r(p) \cap A \neq \emptyset$.

习题 13.3.4 证明 De Morgan 对偶原理。

习题 13.3.5 证明: $\partial A = \bar{A} \cap (A^\circ)^c$.

习题 13.3.6 证明: $A^\circ = (\bar{A}^c)^\circ$.

习题 13.3.7 证明: (1). $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$; (2). $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.

习题 13.3.8 构造:

- (1) 做出闭集列 $\{F_i\}$ 使得: $\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i = B_1(\mathbf{0})$;
- (2) 做出开集列 $\{G_i\}$ 使得: $\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i = \overline{B_1(\mathbf{0})}$.

习题 13.3.9 设 I 为一指标集, 证明:

- (1) $\overline{\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha} \subset \bigcap_{\alpha \in I} \bar{A}_\alpha$;
- (2) $(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha)^\circ \supset \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha^\circ$.

举例说明, 真包含关系 (严格的包含关系) 是可以出现的。

习题 13.3.10 设 $E \subset \mathbf{R}^n$, 求证: ∂E 是闭集。

习题 13.3.11 设 $G_1, G_2 \subset \mathbf{R}^n$ 是两个不相交的开集, 证明: $G_1 \cap \bar{G}_2 = \bar{G}_1 \cap G_2 = \emptyset$.

习题 13.3.12 设 $P: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, 具体地说, 设 $(x, y) \in \mathbf{R}^2$, 则 $P(x, y) = x$, P 叫做投影算子。设 E 是 $\mathbf{R}^2$ 中的开集, 求证: $P(E)$ 是 $\mathbf{R}$ 中的开集。举出例子: A 是 $\mathbf{R}^2$ 中的闭集, 但 $P(A)$ 不是 $\mathbf{R}$ 中的闭集。

习题 13.3.13 E 是闭集的充分必要条件是 $E \supset \partial E$.

难题

问题 13.3.1 对于任意 $E \in \mathbf{R}^n$, 证明: $\partial \bar{E} \subset \partial E$.

问题 13.3.2 设 G 是 $\mathbf{R}$ 中非空的有界开集, 求证: G 必可表示为至多可数个互不相交的开区间的并集。

问题 13.3.3 设 F 是 $\mathbf{R}$ 中的非空的有界闭集, 如果它不是一个闭区间, 那么一定是从一个闭区间除去至多可数个互不相交的开区间而成。

13.4 列紧集和紧致集

习题 13.4.1 设 P 是投影算子, $A \subset \mathbf{R}^2$ 是紧致集, 证明: $P(A)$ 也是紧致集。

习题 13.4.2 设 $A, B \subset \mathbf{R}$, 证明: $A \times B$ 为紧致集的充分必要是 A 和 B 都是紧致集。

习题 13.4.3 证明 $A \subset \mathbf{R}^n$ 为紧致集的充分必要条件是: 若 $\mathcal{F} = \{A_\alpha\}$ 是 $\mathbf{R}^n$ 中的一个闭集族, 且 $A \cap \left(\bigcap_{\alpha} A_\alpha\right) = \emptyset$, 则有 $A_1, A_2, \dots, A_k \in \mathcal{F}$, 使 $A \cap \left(\bigcap_{i=1}^k A_i\right) = \emptyset$.

习题 13.4.4 如果 $A \subset \mathbf{R}^n$ 的每一个无穷子集在 A 中都有一个凝聚点, 则说 A 是 Fréchet 紧的. 证明: 在 $\mathbf{R}^n$ 中 Fréchet 紧和列紧是等价的.

习题 13.4.5 设 $F_1, F_2, \dots, F_k, \dots$ 是 $\mathbf{R}^n$ 中的非空闭集, 满足 $F_k \supset F_{k+1} (k \geq 1)$. 问是否一定有 $\bigcap_{k=1}^{\infty} F_k \neq \emptyset$? 若改为非空紧致集又如何?

难题

问题 13.4.1 设 $E \subset \mathbf{R}^n$ 是一有界闭集, $\{G_\alpha\}$ 是 E 的一个开覆盖, 那么必定存在 $\sigma > 0$ (通常称这个数为开覆盖 $\{G_\alpha\}$ 的 lebesgue 数), 使得只要集合 $F \subset \mathbf{R}^n$ 满足条件

$$F \cap E \neq \emptyset, \text{diam}(F) < \sigma$$

就能断言 F 能被 $\{G_\alpha\}$ 中某一个开集所覆盖.

问题 13.4.2 试用上题的结论证明: 设 $\{G_\alpha\}$ 是 $\mathbf{R}^n$ 中有界闭集 E 的一个开覆盖, 那么必能从 $\{G_\alpha\}$ 中选出有限个开集, 它们仍能组成 E 的开覆盖.

13.5 集合的连通性

习题 13.5.1 证明: 区域必是道路连通的. 这就是说, 对开集而言连通与道路连通是等价的.

习题 13.5.2 设 $A \subset \mathbf{R}$, 如果 A 既是开集又是闭集, 求证: $A = \emptyset$ 或者 $A = \mathbf{R}$.

习题 13.5.3 设 $A \subset \mathbf{R}^n$, 如果 A 既是开集又是闭集, 求证: $A = \emptyset$ 或者 $A = \mathbf{R}^n$.

难题

问题 13.5.1 设 $E \subset \mathbf{R}^n$ 为连通集, 求证: $\overline{E}$ 也是连通集.

问题 13.5.2 举例说明, 连通集不一定是道路连通的.

13.6 多变量函数的极限

习题 13.6.1 确定并画出下列二元函数的定义域:

$$(1) u = x + \sqrt{y};$$

$$(2) u = \sqrt{1-x^2} + \sqrt{y^2-1};$$

$$(3) u = \sqrt{x^2 + y^2 - 1};$$

$$(4) u = \sqrt{1 - (x^2 + y^2)};$$

$$(5) u = \arcsin \frac{y}{x};$$

$$(6) u = \ln(x+y);$$

$$(7) u = f(x, y) = \sqrt{x};$$

$$(8) u = \arccos \frac{x}{x+y}.$$

习题 13.6.2 确定下列三元函数的定义域, 并几何地描述它们:

$$(1) u = \ln(xyz);$$

$$(2) u = \ln \sqrt{2 - (x^2 + y^2 + z^2)};$$

$$(3) u = f(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2};$$

$$(4) u = \arccos \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

习题 13.6.3 计算下列极限:

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{x};$$

$$(2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{x^2 y^4};$$

$$(3) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{\ln(x + e^y)}{\sqrt{x^2 + y^2}};$$

$$(4) \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^{x^2};$$

$$(5) \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \frac{x+y}{x^2 - xy + y^2};$$

$$(6) \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} (x^2 + y^2) e^{-(x+y)}.$$

习题 13.6.4 证明多变量函数极限的运算法则: 设 $f, g: D \rightarrow \mathbf{R}^n, a \in D'$, 如果存在着有限的极限

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = m$$

那么有:

- (1) $\lim_{x \rightarrow a} (f \pm g)(x) = l \pm m;$
- (2) $\lim_{x \rightarrow a} (fg)(x) = lm;$
- (3) $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{l}{m},$ 其中 $m \neq 0.$

习题 13.6.5 设二元函数 f 在 (x_0, y_0) 的某一空心邻域中有定义。对任意固定的 y , 如果极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$ 存在, 令:

$$\varphi(y) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y),$$

它是一个定义在 y_0 近旁的函数, 如果 $\lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y)$ 存在, 那么就令

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y),$$

称之为函数 f 在点 (x_0, y_0) 处的一个累次极限。类似地可以定义另一个累次极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y).$$

(1) 计算函数

$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$$

在原点的两个累次极限;

(2) 计算

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \lim_{y \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{\pi x}{2x + y}\right), \quad \lim_{y \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{\pi x}{2x + y}\right);$$

(3) 计算

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{x^y}{1 + x^y}, \quad \lim_{y \rightarrow 0^+} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^y}{1 + x^y}.$$

习题 13.6.6 设

$$f(x, y) = (x + y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y},$$

证明: f 在原点处两个累次极限均不存在, 但是极限

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0.$$

习题 13.6.7 证明: 若二元函数 f 在某一点的两个累次极限和极限都存在, 则这三个值必相等。

13.7 多变量连续函数

习题 13.7.1 求出下列函数 f 的间断点集:

(1)

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 > 0; \\ 0, & x = y = 0. \end{cases}$$

(2)

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x+y}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 > 0; \\ 0, & x=y=0. \end{cases}$$

(3)

$$f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{y}, & y \neq 0; \\ 0, & y = 0; \end{cases}$$

习题 13.7.2 设

$$f(x, y) = \frac{1}{1-xy}, \quad (x, y) \in [0, 1]^2 \setminus \{(1, 1)\}$$

求证: f 连续但不一致连续。习题 13.7.3 设 $A \subset \mathbf{R}^n$, $p \in \mathbf{R}^n$. 定义:

$$\rho(p, A) = \inf_{a \in A} \{\|p - a\|\}$$

并称之为点 p 到集合 A 的距离。

证明:

(1) 若 $A \neq \emptyset$, 则 $\bar{A} = \{p \in \mathbf{R}^n : \rho(p, A) = 0\}$;(2) 对任何 $p, q \in \mathbf{R}^n$, 有:

$$|\rho(p, A) - \rho(q, A)| \leq \|p - q\|,$$

这说明 $\rho(p, A)$ 是 p 在 $\mathbf{R}^n$ 上的连续函数。习题 13.7.4 设 $A, B \subset \mathbf{R}^n$, 定义:

$$\rho(A, B) = \inf\{\|p - q\| : p \in A, q \in B\}$$

并称之为集合 A 与集合 B 之间的距离。证明:(1) 若 A 为紧致集, 则存在一点 $a \in A$, 使得 $\rho(a, B) = \rho(A, B)$;(2) 若 A 和 B 都是紧致集, 则存在点 $a \in A$ 和 $b \in B$ 使得 $\|a - b\| = \rho(A, B)$;(3) 设 A 为紧致集, B 为闭集, 则 $\rho(A, B) = 0$ 当且仅当 $A \cap B \neq \emptyset$.习题 13.7.5 作出两个不相交的闭集 A, B , 使得 $\rho(A, B) = 0$.习题 13.7.6 设 $A \subset \mathbf{R}^n$ 有界, 证明: 对任何常数 $c > 0$,

$$\{p \in \mathbf{R}^n : \rho(p, A) \leq c\}$$

是紧致集。

难题

问题 13.7.1 设连续的 $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ 既取正值, 也取负值, 求证: 集合 $E = \{p \in \mathbf{R}^n : f(p) \neq 0\}$ 是非连通集。问题 13.7.2 设 A, B 是 $\mathbf{R}^n$ 中不相交的闭集, 证明存在 $\mathbf{R}^n$ 上的连续函数 h , 使得:

$$h(A) = \{1\}, h(B) = \{0\}, h(\mathbf{R}^n) = [0, 1].$$

问题 13.7.3 设 A, B 是 $\mathbf{R}^n$ 中不相交的闭集, 证明存在不相交的开集 G 和 H , 使得 $A \subset G, B \subset H$.

13.8 连续映射

习题 13.8.1 设 $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ 连续, $E \subset \mathbf{R}^n$. 求证: $f(\overline{E}) \subset \overline{f(E)}$. 问在什么条件下 $f(\overline{E}) = \overline{f(E)}$.

习题 13.8.2 设 $E \subset \mathbf{R}$, $f: E \rightarrow \mathbf{R}^m$.

(1) 若 E 是闭集, f 连续, 则 f 的图像

$$G(f) = \{(x, f(x)) : x \in E\}$$

是 $\mathbf{R}^{m+1}$ 中的闭集;

(2) 若 E 是紧致集, f 连续, 求证: $G(f)$ 也是紧致集;

(3) 若 $G(f)$ 是紧致集, 求证: f 连续。

难题

问题 13.8.1 设 $E \subset \mathbf{R}^n$ 是紧致集, f 是 E 上连续的单射, 记 $f(E) = D$, 证明映射 f^{-1} 在 D 上连续。

问题 13.8.2 证明: 不存在由 $[0, 1]$ 到单位圆周上的一对一的连续映射。

问题 13.8.3 证明: 不存在由 $[0, 1]$ 到 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的一对一的连续映射。